

Maret 2026

PEMETAAN SPASIAL PERKOTAAN

Grafika Komputer

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ANGGOTA KELOMPOK

2401020151 - Christian Aprilio Sihite

2401020156 - Nurfaizah Rashikha

2401020157 - Andrian Yuza Swanda

2401020160 - Muhammad Fauzi



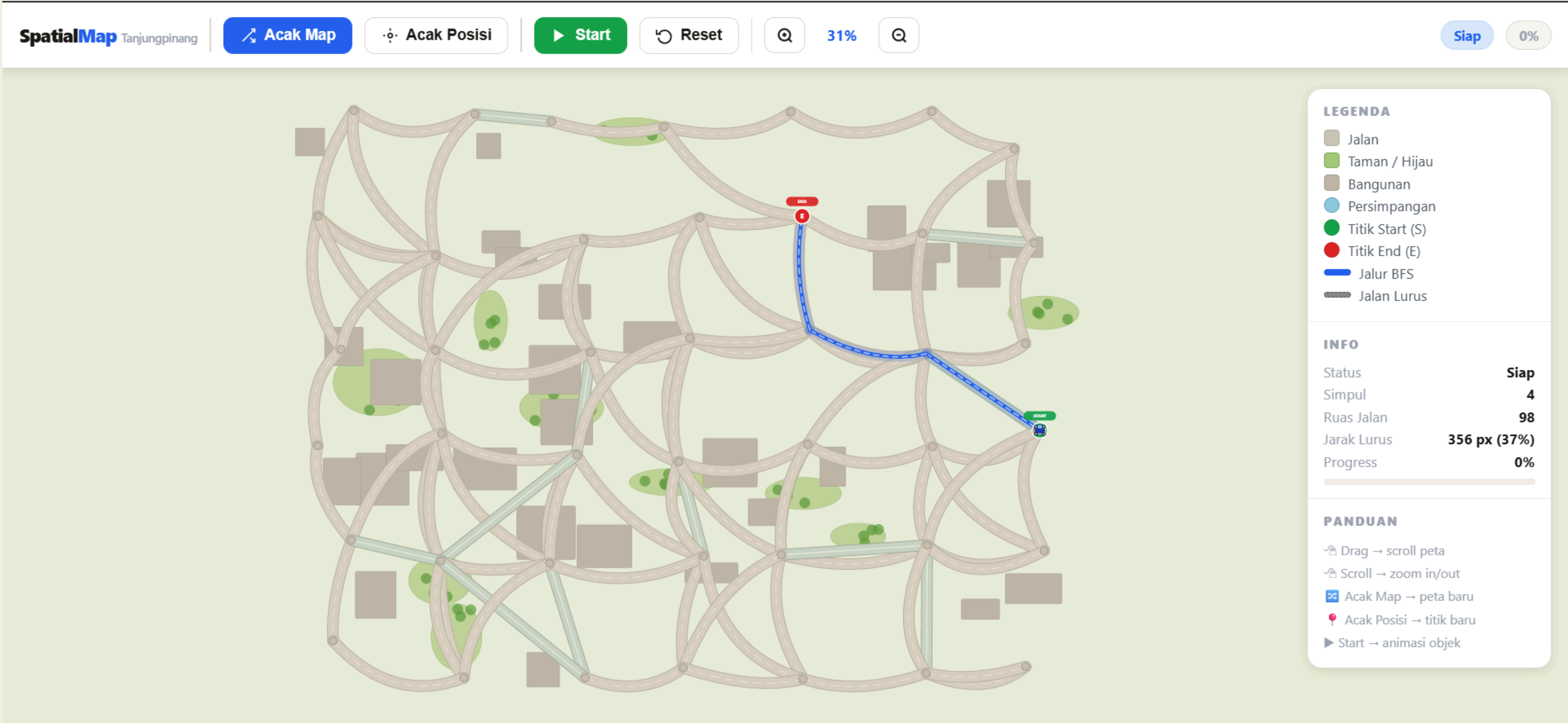
LATAR BELAKANG MASALAH

- **Peta spasial perkotaan** adalah representasi digital dari tata letak jalan dan bangunan suatu kota secara geometris dan terukur
- Peta digital memungkinkan visualisasi interaktif yang tidak bisa dilakukan peta fisik, seperti animasi objek bergerak dan navigasi dinamis
- Saat ini belum tersedia sistem peta kota Tanjungpinang yang dapat menampilkan pergerakan objek secara real-time di atas jaringan jalan yang logis
- Permasalahan yang ingin diselesaikan: *"Bagaimana membuat peta kota digital yang seluruh jalannya terhubung, dapat dinavigasi, dan mampu menganimasikan pergerakan objek dari satu titik ke titik lain?"*

RUANG LINGKUP PROJECT

- Area pemetaan: AI Generated 2D map
- Objek bergerak: kendaraan (motor/mobil) dengan sudut pandang top-down (tampak atas)
- Peta dibuat dalam representasi vektor agar kualitas tetap terjaga saat zoom
- Jaringan jalan bersifat connected graph — tidak ada jalan yang terisolasi
- Platform: Web Browser (berbasis HTML dan JavaScript)

PETA RUTE



FITUR 1: ACAK MAP

- Sistem mampu *menggambar ulang peta secara acak* setiap kali fitur dijalankan
- Setiap hasil acak menghasilkan jaringan jalan yang *berbeda namun tetap terhubung*
- Tidak ada ruas jalan yang terisolasi atau buntu tanpa sambungan
- Konsep yang digunakan: **Connected Graph** — setiap simpul (persimpangan) dapat dicapai dari simpul manapun
- Mayoritas jalan berbentuk lengkungan atau diagonal, maksimal 10% berbentuk garis lurus

FITUR 2:

ZOOM IN / OUT & SCROLL

- **Zoom In / Out:** pengguna dapat memperbesar atau memperkecil tampilan peta
- Kualitas peta tetap tajam saat di-zoom karena jalan direpresentasikan dalam format **vektor** (bukan piksel/bitmap)
- **Scroll:** ukuran peta lebih besar dari area tampilan (viewport)
- Pengguna dapat menggeser peta ke **semua arah** (atas, bawah, kiri, kanan) untuk melihat bagian yang tidak terlihat
- Fitur ini memastikan peta tetap nyaman digunakan meskipun area pemetaan sangat luas

FITUR 3:

ACA K POSISI START & END

- Pengguna dapat *mengacak posisi titik awal dan titik tujuan* secara otomatis
- Titik awal ditandai dengan *bendera hijau* (Start)
- Titik tujuan ditandai dengan *bendera merah* (End)
- Pengacakan posisi dilakukan *tanpa mengubah atau menggambar ulang peta*
- Titik yang dihasilkan selalu berada *di atas ruas jalan yang valid*, bukan di area bangunan atau luar jalan

FITUR 4: START / PAUSE TRACK (ANIMASI OBJEK)

- Objek (kendaraan) bergerak dari *titik Start menuju titik End* mengikuti jalur jalan
- Animasi berjalan secara *logis dan sinkron* — objek selalu menghadap ke arah perjalanan
- Tidak ada efek *drifting* atau gerakan yang tidak sesuai dengan bentuk jalan
- Tombol **Start** untuk memulai animasi pergerakan
- Tombol **Pause** untuk menghentikan sementara animasi di posisi terakhir
- Tombol **Acak Posisi** untuk menentukan ulang titik awal dan tujuan sebelum memulai kembali

PEMBAGIAN TUGAS TIM

NAMA	NIM	TUGAS
Christian Aprilio Sihite	2401020151	Algoritma penggambaran peta dan kurva jalan (road rendering)
Nurfaizah Rasikha	2401020156	Fitur Zoom In/Out dan Scroll viewport
Andrian Yuza Swanda	2401020157	Algoritma acak map berbasis connected graph
Muhammad Fauzi	2401020160	Animasi objek, fitur Start/Pause, dan acak posisi

PENUTUP

- Project ini kami akan menghasilkan aplikasi peta yang interaktif dan informatif
- Seluruh fitur dirancang untuk memenuhi standar *grafika komputer* berbasis vektor
- Target penyelesaian: ***Sabtu, 11 Juni 2026***
- Project dikerjakan secara kolaboratif melalui ***GitHub*** dengan kontribusi terukur tiap anggota

Maret 2026

THANK YOU

Universitas Maritim Raja Ali Haji